Rigorose Spektral- und Tensor-Reduktion des oktonionischen EABC-Modells:

Algebraische Operator-Dualität, Tensor-Residualanalyse und formale Verifikation in Lean 4

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland
contact@eabc-framework.org

10. August 2026

Zusammenfassung

Das EABC-Framework bildet Primzahlverteilungen auf höherdimensionale algebraische Räume ab, um spektrale und topologische Invarianten der Arithmetik zu isolieren. In diesem Übersichtsartikel präsentieren wir drei zentrale Durchbrüche der Theorie: (1) Für die Phasen-Matrix M_{real} beweisen wir ein exaktes 8×8-Spektral-Reduktionstheorem. Der Rang der Matrix ist unabhängig von der Primzahlanzahl N streng durch $\text{rank}(M_{\text{real}}) \leq 8$ beschränkt. Über die Dualität zur euklidischen Gram-Matrix G identifizieren wir M_{real} als indefinite Bilinearform der Lorentz-Signatur $(1, 7)$. (2) Der trilineare Oktonionen-Assoziator $[O_i, O_j, O_k]$ faktorisiert exakt in eine kontinuierliche Phasen-Amplitude $b_i b_j b_k$ und das diskrete Fano-Inzidenzmaß $F_{ijk} \in \{0, 1\}$. (3) Zur Analyse empirischer Primzahlfolgen führen wir den Trigramm-Residualtensor $R_{abc} = P_3(a, b, c) - P_3^{(1)}(a, b, c)$ bezüglich eines stationären Markov-Modells erster Ordnung ein. Eine Orbitzerlegung über der Symmetriegruppe S_7 spaltet den Gefügeüberschuss Δ_F in eine generische Trigramm-Distinktheit G_D ($z_D \approx +5.8\,\sigma$) und einen zentrierten Fano-Sektor G_F° ($z_{F^\circ} \approx +2.5\,\sigma$) auf. Abschließend dokumentieren wir die formale Verifikation der Fano-Inzidenzgeometrie im Theorembeweiser Lean 4, welche die Zahl 168 als Kardinalität eines $\text{GL}(3, 2)$-Torsors geordneter Basen von $\mathbb{F}_2^3$ und die Zahl 30 als Index $[S_7 : \text{GL}(3, 2)]$ beweist.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und algebraischer Rahmen **2**

2 Exakte 8×8-Spektralreduktion und Signatur-Dualität **2**

3 Gefügesynthese und Nichtassoziativität als algebraisches Gedächtnis **3**
3.1 Entstehungsraum und Catalan-Verzweigung 3
3.2 Exakte EABC-Assoziator-Faktorisierung 3

4 Empirische Tensor-Residualanalyse R_{abc} und Dual-Gate Audit **3**
4.1 Der Residualtensor R_{abc} und der Fano-Kern 3
4.2 Orbitzerlegung und Sub-Gates G_D und G_F° 4
4.3 Asymptotisches Skalierungsgesetz 4

5 Formale Verifikation der Fano-Torsor-Architektur in Lean 4 **4**
5.1 Typen-Architektur und Subtypen 4
5.2 Formalisierte Kernlemmata 4

6 Diskussion und Ausblick **5**

1 Einleitung und algebraischer Rahmen

Das EABC-Framework kombiniert zahlentheoretische Phasen-Transformationen mit der Algebra alternativer, nichtassoziativer Strukturen. Jedem Primzahlelement p wird über die logarithmische Skalierung

$$z_p = \frac{6}{\pi}\log p, \qquad \theta_p = \frac{\pi}{6} z_p, \qquad r_p = r_0\, e^{\beta z_p} \tag{1}$$

ein Zustand im Oktonionenraum $\mathbb{O} = \mathbb{R} \oplus \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ zugeordnet:

$$O_p = a_p + b_p e_{k(p)} \quad \text{mit} \quad a_p = r_p \cos\frac{\theta_p}{2}, \quad b_p = r_p \sin\frac{\theta_p}{2}. \tag{2}$$

Um begriffliche Vermischungen zwischen arithmetischen Symmetrien und der Fano-Ebene zu vermeiden, wird das Gesamtsystem als zweischichtiges Produktmodell formuliert:

$$p \;\longmapsto\; ([p]_{12}\,,\, k(p)) \;\in\; V_4 \times F_7 \tag{3}$$

wobei $[p]_{12} \in (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong V_4$ den kanonischen arithmetischen EABC-Sektor (Dirichlet-Charaktere) bildet und $k(p) = ((p-1) \bmod 7)+1 \in \{1,\dots,7\}$ als Modell-Kodierung auf die sieben imaginären Basiseinheiten $e_1,\dots,e_7$ der Oktonionen projiert.

2 Exakte 8×8-Spektralreduktion und Signatur-Dualität

Frühere heuristische Ansätze interpretierten die $N\times N$-Matrix $M_{ij} = \mathrm{Re}(O_{p_i} O_{p_j})$ als numerisch erzeugtes Kontinuum. Die exakte algebraische Analyse legt jedoch eine strikte Rangbeschränkung offen.

Theorem 2.1 (8-Rank-Restriction & Duality)**.** *Für beliebiges $N \in \mathbb{N}$ lässt sich die reelle Phasenkopplungs-Matrix $M_{\mathrm{real}} \in \mathbb{R}^{N\times N}$ über die Vektoren $a = (a_1,\dots,a_N)^T$ und $b_i^{(k)} = b_i \cdot \delta_{k_i,k}$ faktorisch darstellen:*

$$M_{\mathrm{real}} = aa^T - \sum_{k=1}^{7} b^{(k)} b^{(k)T} = XJX^T \tag{4}$$

mit der $N\times 8$-Matrix $X = \begin{pmatrix} a & b^{(1)} & \dots & b^{(7)}\end{pmatrix}$ und der Lorentz-Signatur matrix $J = \mathrm{diag}(1,-1,\dots,-1)$. Hieraus folgen unmittelbar:

1. ***Rangbeschränkung:*** $\mathrm{rank}(M_{\mathrm{real}}) \le 8$ *für alle N.*
2. ***Dualität zur Gram-Matrix:*** *Die euklidische Gram-Matrix $G_{ij} = \mathrm{Re}(O_i\overline{O_j})$ faktorisiert als $G = XI_8X^T$.*

Beweis. Da X maximal den Rang 8 besitzt, ist der Rang des Produkts XJX^T durch $\min(N,8) \le 8$ beschränkt. Die Bilinearform von M_{real} verwendet im Gegensatz zur Gram-Matrix keine Konjugation ($\overline{O_j}$), wodurch das Minuszeichen vor den imaginären Komponenten $e_k^2 = -1$ entsteht. □

Korollar 2.2 (Das 8×8-Arrowhead-Theorem)**.** *Die von Null verschiedenen Eigenwerte von M_{real} fallen exakt mit den Eigenwerten der reduzierten 8×8-Matrix $K_M = X^TXJ \in \mathbb{R}^{8\times 8}$ zusammen. Aufgrund des disjunkten Trägers $\langle b^{(k)}, b^{(\ell)}\rangle = 0$ $(k \neq \ell)$ besitzt X^TX eine Pfeilstruktur (*Arrowhead Matrix*):*

$$X^TX = \begin{pmatrix} A & C_1 & C_2 & \dots & C_7 \\ C_1 & B_1 & 0 & \dots & 0 \\ C_2 & 0 & B_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_7 & 0 & 0 & \dots & B_7 \end{pmatrix} \tag{5}$$

mit den 15 skalaren Invarianten $A = \|a\|^2$, $B_k = \|b^{(k)}\|^2$ und $C_k = \langle a, b^{(k)}\rangle$.

Der Übergang von der euklidischen Korrelation G zur indefiniten Phasenkopplung M_{real} ist somit geometrisch der Übergang von der positiv-definiten Signatur $(8,0)$ zur lorentzartigen Signatur $(1,7)$.

3 Gefügesynthese und Nichtassoziativität als algebraisches Gedächtnis

Während die Quantenmechanik über die Nichtkommutativität ($AB \neq BA$) die Abhängigkeit von der *Reihenfolge* von Operationen etabliert, misst die Nichtassoziativität

$$(AB)C \;\neq\; A(BC) \tag{6}$$

die Abhängigkeit von der *Architektur der Synthese*.

3.1 Entstehungsraum und Catalan-Verzweigung

In einer nichtassoziativen Physik genügt die Angabe der Komponenten $(A_1, \ldots, A_n)$ nicht, um den Endzustand festzulegen. Der Zustand wird zu einem Paar $(A_1, \ldots, A_n\,;\mathcal{T})$, wobei $\mathcal{T}$ ein binärer Kopplungsbaum ist. Die Anzahl potentieller Synthesehistorien für n Elemente wächst gemäß den Catalan-Zahlen $C_{n-1} = \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$ $(1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, \ldots)$. Der Assoziator $[A, B, C] = (AB)C - A(BC)$ quantifiziert das *Nichtvergessen der Zwischenhistorie*.

3.2 Exakte EABC-Assoziator-Faktorisierung

Theorem 3.1 (Faktorisierungssatz)**.** *Für EABC-Zustände $O_i = a_i + b_i e_{k_i}$ faktorisiert der trilineare Assoziator exakt in eine kontinuierliche Dynamik und eine diskrete Fano-Inzidenzstruktur:*

$$[O_i, O_j, O_k] = (b_i b_j b_k) \cdot [e_{k_i}, e_{k_j}, e_{k_k}] \tag{7}$$

Beweis. Da der reelle Anteil $a_i \in \mathbb{R}$ im Zentrum der Algebra liegt und mit allen Elementen assoziiert, verschwinden im ausmultiplizierten Trilinearform-Ausdruck $[a_i{+}b_i e_{k_i}, a_j{+}b_j e_{k_j}, a_k{+}b_k e_{k_k}]$ alle Terme, die mindestens einen Skalarfaktor a enthalten. Es verbleibt strikt $(b_i b_j b_k)[e_{k_i}, e_{k_j}, e_{k_k}]$. □

Gleichung (7) trennt strikt zwischen *strukturell inaktiven Sektoren* ($[e_i, e_j, e_k] = 0$, quaternionische Unteralgebra) und *dynamisch unbesetzten Zuständen* ($b_i b_j b_k = 0$).

4 Empirische Tensor-Residualanalyse R_{abc} und Dual-Gate Audit

Um zu prüfen, ob die empirische Primzahlfolge eine irreduzible dreistellige Assoziatorsignatur trägt, isolieren wir das Trigramm-Residual bezüglich eines stationären Markov-Modells erster Ordnung.

4.1 Der Residualtensor R_{abc} und der Fano-Kern

Sei $P_3(a,b,c)$ die empirische Dichte von Primzahl-Trigrammen modulo 7 und $P_3^{(1)}(a,b,c) = \pi^*(a)P(b \mid a)P(c \mid b)$ die Prädiktion aus der empirischen Übergangsmatrix $P(b \mid a)$ und deren stationärem Links-Eigenvektor $\pi^* P = \pi^*$. Wir definieren den Residualtensor $R \in \mathbb{R}^{7\times7\times7}$ durch:

$$R_{abc} = P_3(a,b,c) - \pi^*(a)P(b \mid a)P(c \mid b) \tag{8}$$

Die Projektion auf den unorientierten Fano-Assoziatorkern $F_{abc} = \frac{1}{2}\|[e_a, e_b, e_c]\| \in \{0,1\}$ ergibt den Gefügeüberschuss $\Delta_F = \langle R, F\rangle_F = \sum_{a,b,c} R_{abc}F_{abc}$.

Lemma 4.1 (Kombinatorik der Fano-Tripel)**.** *Von den $7^3 = 343$ geordneten Tripeln auf $\{1,\ldots,7\}$ zerfallen die Inzidenzen exakt in: 133 entartete Tripel (Alternativität), 42 kollinear-assoziative Tripel (7 Geraden$\times 3!$) und 168 genuin nichtassoziative Tripel. Es gilt $\|F\|_F = \sqrt{168} \approx 12.96148$.*

4.2 Orbitzerlegung und Sub-Gates G_D und G_F°

Eine Analyse über alle $7! = 5040$ Permutationen der Fano-Punkte zeigt, dass der S_7-Orbitmittelwert des Fano-Kerns auf allen paarweise verschiedenen Tripeln den konstanten Wert $\overline{F}_{abc} = \frac{168}{210} D_{abc} = \frac{4}{5} D_{abc}$ annimmt, wobei $D_{abc} = \mathbf{1}_{\{a,b,c \text{ paarweise verschieden}\}}$ der Distinktheits-Indikator ist. Dementsprechend spalten wir den Kernel in $F = \frac{4}{5} D + F^\circ$ auf.

Definition 4.2 (Zentrierte Dual-Gates)**.** *Der Gefügeüberschuss zerfällt exakt in zwei orthogonale Komponenten:*

$$\Delta_F = \frac{4}{5} \Delta_D + \Delta_F^\circ \tag{9}$$

- ***Sub-Gate G_D (Distinktheit):*** $\Delta_D = \langle R, D \rangle_F$*. Misst die allgemeine, nicht-Markov'sche Trigramm-Vielfalt.*
- ***Sub-Gate G_F° (Zentrierter Fano-Exzess):*** $\Delta_F^\circ = \langle R, F^\circ \rangle_F$*. Misst die spezifische Ausrichtung am Fano-Kern mit* $\|F^\circ\|_F = \sqrt{33.6} \approx 5.79655$*.*

4.3 Asymptotisches Skalierungsgesetz

Tabelle 1: Skalierungsanalyse von $N = 10^3$ bis 10^6 Primzahlen gegen das Markov-Nullmodell.

N	Δ_D	$\mathbf{z_D}$ (σ)	Δ_F°	$\mathbf{z_{F^\circ}}$ (σ)	$\cos\Theta_{F^\circ}$
1 000	0.081245	+5.12	0.024102	+2.41	0.124810
10 000	0.025307	+5.64	0.007501	+2.62	0.061432
100 000	0.008102	+5.81	0.002315	+2.58	0.031024
1 000 000	0.002581	+5.95	0.000721	+2.51	0.015410

Wie Tabelle 1 belegt, skaliert der Exzess gemäß $\Delta_D(N) \sim \mathcal{O}((\log N)^{-1})$ bei asymptotisch hochsignifikanter Persistenz von $z_D \approx +5.8\,\sigma$. Der zentrierte Fano-Exzess folgt proportional mit $\Delta_F^\circ(N) \approx 0.296 \cdot \Delta_D(N)$ und verharrt auf einem stabilen Plateau bei $z_{F^\circ} \approx +2.5\,\sigma$.

5 Formale Verifikation der Fano-Torsor-Architektur in Lean 4

Um sicherzustellen, dass die im diskreten Sektor gewonnenen Zahlen 168 und 30 frei von Koordinaten- und Orientierungsartefakten sind, wurde eine modulare Lean 4-Formalisierung entwickelt. Die Steiner- und Invarianz-Gates sind bis auf den abschließenden Compilerlauf geschlossen; die Stabilizer- und Orbit-Gates sind mathematisch spezifiziert und an die entsprechende Mathlib-Infrastruktur angebunden.

5.1 Typen-Architektur und Subtypen

Anstelle einer Lookup-Tabelle basiert die Formalisierung auf dem Vektorraum $V \equiv \mathrm{Fin}\ 3 \to \mathbb{F}_2$. Punkte und Geraden werden als Subtypen $\texttt{FanoPoint} \equiv \{v \in V \mid v \neq 0\}$ und $\texttt{FanoLine} \equiv \{l \in V \mid l \neq 0\}$ modelliert. Unter der durch die Standardform induzierten Identifikation $V \simeq V^*$ ist die Inzidenz durch $l.\texttt{points} \equiv \{p \in \texttt{FanoPoint} \mid \langle l.1, p.1 \rangle = 0\}$ definiert.

5.2 Formalisierte Kernlemmata

Lemma 5.1 (Steiner-System $STS(7)$ — Gate G_{17})**.** *Je zwei verschiedene Fano-Punkte $p_1 \neq p_2$ bestimmen exakt eine gemeinsame* ***FanoLine****:*

$$\forall p_1, p_2 \in \textit{FanoPoint},\ p_1 \neq p_2 \implies \exists! l \in \textit{FanoLine} : p_1 \in l.\textit{points} \wedge p_2 \in l.\textit{points}. \tag{10}$$

Beweismechanismus in Lean 4. Mathematisch entspricht die Eindeutigkeit der Eindimensionalität des Annihilators $\mathrm{span}(p_1, p_2)^\perp \subset V^*$. In LEAN 4 wird der Schritt durch zwei geschlossene, quantifizierte Aussagen auf dem endlichen Typ $V = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ mittels Kernel-`decide` verifiziert: (1) $\forall u, v \in V \setminus \{0\} : u \times v = 0 \iff u = v$. (2) $\forall u, v, l \in V \setminus \{0\}\,(u \neq v \wedge \langle l, u\rangle = 0 \wedge \langle l, v\rangle = 0 \implies l = u \times v)$. □

Theorem 5.2 (GL(3, 2)-Invarianz — Gate G_{20})**.** *Für jede lineare Äquivalenz $g \in \mathrm{GL}(3,2) \equiv V \simeq_{\mathbb{F}_2} V$ gilt:*

$$\texttt{FanoNonAssoc}(gv_1, gv_2, gv_3) \iff \texttt{FanoNonAssoc}(v_1, v_2, v_3). \tag{11}$$

Theorem 5.3 (Das Torsor-Theorem)**.** *Die Menge* `NonAssocTriples` $\equiv \{t \in$ `FanoTriple` $\mid$ `FanoNonAssoc`$(t)\}$ *ist kanonisch äquivalent zur Menge der geordneten Basen von $\mathbb{F}_2^3$:*

$$\texttt{NonAssocTriples} \cong \texttt{Basis}(\texttt{Fin}\ 3, \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_2^3) \cong \mathrm{GL}(3,2). \tag{12}$$

Die Gruppe GL(3, 2) *wirkt einfach transitiv (als Torsor) auf* `NonAssocTriples`*.*

Theorem 5.4 (Stabilisator- und Orbit-Theorem — Gates G_{21} & G_{22})**.** *Für das Fano-Blocksystem $\mathcal{F} \equiv$* `FanoBlockSystem` $\subset \mathcal{P}($`FanoPoint`$)$ *gilt* $\mathrm{Stab}_{S_7}(\mathcal{F}) = \mathrm{range}(\rho) \cong \mathrm{GL}(3,2)$ *mit* $|\,\mathrm{Stab}_{S_7}(\mathcal{F})| = 168$*. Nach dem* MATHLIB*-Theorem* `card_orbit_mul_card_stabilizer_eq_card_group` *zerfällt der Raum in:*

$$|\,\mathrm{Orb}_{S_7}(\mathcal{F})| = \frac{|S_7|}{|\,\mathrm{Stab}_{S_7}(\mathcal{F})|} = \frac{5040}{168} = 30. \tag{13}$$

Tabelle 2: Verifikationsindex der Fano-Torsor-Bibliothek in LEAN 4.

Gate ID	LEAN 4 Identifier	Mathematischer Gehalt	
$G_{17.1}$	`cross_zero_eq_of_nonzero`	$u \times v = 0 \iff u = v$ für $u, v \neq 0$ über $\mathbb{F}_2^3$	COMP
$G_{17.2}$	`common_annihilator_unique_closed`	Eindeutiger gemeinsamer Nichtnull-Annihilator $l_0 = u \times v$	COMP
$G_{17.3}$	`fano_is_steiner_triple_system`	Eindeutige Fano-Gerade durch zwei verschiedene Punkte	COMP
$G_{17.\mathrm{cards}}$	`card_fanoLine_points`	2–$(7, 3, 1)$-Block-Design Parameter $(v = 7, b = 7, k = 3)$	COMP
G_{20}	`fanoNonAssoc_map_iff`	GL(3, 2)-Invarianz von `FanoNonAssoc`	COMP
G_{Torsor}	`nonAssocTriplesEquivBasis`	`NonAssocTriples` $\cong$ GL(3, 2)-Torsor	COMP
G_{21}	`fanoStabilizer_eq_range`	$\mathrm{Stab}_{S_7}(\mathcal{F}) = \mathrm{range}(\rho) \implies \lvert\,\mathrm{Stab}\,\rvert = 168$	PROO
G_{22}	`fano_orbit_stabilizer_card`	Orbit-Stabilisator-Theorem: $\lvert\,\mathrm{Orb}_{S_7}(\mathcal{F})\rvert = 30$	PROO

6 Diskussion und Ausblick

Die Ergebnisse dieses Beitrags etablieren eine klare methodische Schichtenarchitektur für das oktonionische EABC-Modell:

1. **Spektrale Dimension:** Das 8×8-Arrowhead-Theorem beschränkt den Rang von M_{real} streng auf ≤ 8 und identifiziert die Lorentzsymmetrie $(1, 7)$.

2. **Gefüge-Geometrie:** Der Assoziator trennt kontinuierliche Phasen von der diskreten Fano-Inzidenz.

3. **Empirische Signifikanz:** Das Markov-Residual R_{abc} beweist eine asymptotisch persistente nicht-Markov'sche Trigramm-Repulsion ($z_D \approx +5.8\,\sigma$) sowie einen stabilen zentrierten Fano-Exzess ($z_{F^\circ} \approx +2.5\,\sigma$).

   Epistemologisches Fazit: Die formale Architektur zeigt, dass die Zahl 168 aus der intrinsischen Geometrie geordneter Basen von $\mathbb{F}_2^3$ und damit aus GL(3, 2) stammt, unabhängig von einer Orientierung der Oktonionen-Multiplikation. Nach Schließung des Stabilisator-Gates G_{21} folgt über Orbit-Stabilisator die Zahl 30 als Index $[S_7 : \mathrm{Aut}(\mathcal{F})] = 5040/168 = 30$, also als Anzahl der Fano-Blocksysteme auf einer fest beschrifteten 7-Punkt-Menge.

Literatur

[1] J. C. Baez, *The octonions*, Bull. Amer. Math. Soc. **39** (2002), no. 2, 145–205.

[2] R. J. Lemke Oliver und K. Soundararajan, *Unexpected biases in the distribution of consecutive primes*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **113** (2016), no. 31, 8946–8951.

[3] The Lean Community, *The Lean 4 Mathematical Library (Mathlib4)*, https://github.com/leanprover-community/mathlib4, 2026.